Repaso de funciones, límites y derivadas

Ejercicio 1 - Cálculo de límites

Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^3 - 5x^2 + 2}{2x^3 + 7x - 1}$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{3x - 1}{3x + 2}\right)^{x-5}$

c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^4 - 2x}{x^2 + 3x + 1}$

d) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^3 - 2x^2}{x^2 + 5x}$

f) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

g) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 9}{\sqrt{x + 1} - 2}$

h) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2 - x + 4}{5x^3 + 2}$

i) $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2 + 5x} - x\right)$

j) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x^2 + 1}{x - 1} - \dfrac{x^2 - 1}{x + 1}\right)$

k) $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2 - 3} - \sqrt{x^2 + 2x}\right)$

l) $\lim_{x\to 2} \left(\dfrac{1}{x - 2} - \dfrac{4}{x^2 - 4}\right)$

m) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x + 3}{x + 1}\right)^{2x}$

n) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2 + 3x - 1}}{3x + 5}$

ñ) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{2x^2 + 5}{2x^2 - 1}\right)^{x^2}$

o) $\lim_{x\to 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{x}}$

Ejercicio 2 - Continuidad y derivabilidad

Calcula los valores de a y b para que la siguiente función sea continua y derivable en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3 - Estudio de una función

Realiza el estudio completo de la función $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 1}$ y haz un esbozo de su gráfica:

a) Dominio y recorrido.

b) Asíntotas.

c) Monotonía y extremos relativos.

d) Curvatura y puntos de inflexión.

Ejercicio 4 - Cálculo de derivadas

Calcula la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (3x^2 - 5x + 2)^4$

b) $f(x) = \sqrt{x^3 - 2x}$

c) $f(x) = e^{5x^2 - x}$

d) $f(x) = \ln(4x^3 + 2x)$

e) $f(x) = \sin^3(2x)$

f) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$

g) $f(x) = \tan(e^x)$

h) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$

Ejercicio 5 - Problemas de optimización

a) Un agricultor dispone de 120 metros de valla para cercar un terreno rectangular junto a un muro de piedra, de modo que el muro sirve como uno de los lados. Halla las dimensiones del rectángulo para que el área encerrada sea máxima.

b) Se quiere fabricar una lata cilíndrica (con tapa) que tenga un volumen de $500\ \text{cm}^3$. Determina las dimensiones que minimizan la cantidad de metal necesaria.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) $\frac{\infty}{\infty}$, mismo grado: cociente de coeficientes principales, $\dfrac{3}{2}$.

b) 1^∞. Usamos $\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$:

$$\lim_{x\to\infty}(x-5)\left(\frac{3x-1}{3x+2}-1\right)=\lim_{x\to\infty}(x-5)\cdot\frac{-3}{3x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{-3x+15}{3x+2}=-1$$

El límite es $e^{-1}=\dfrac{1}{e}$.

c) $\frac{\infty}{\infty}$ con el grado del numerador mayor: $+\infty$.

d) $\frac{0}{0}$. Factorizamos: $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x+2}{x-1}=4$

e) $\frac{0}{0}$. Sacamos factor común x: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2(x-2)}{x(x+5)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(x-2)}{x+5}=\dfrac{0}{5}=0$

f) $\frac{0}{0}$. Multiplicamos por el conjugado del numerador:

$$\lim_{x\to1}\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\lim_{x\to1}\frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\lim_{x\to1}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=\frac{1}{2}$$

g) $\frac{0}{0}$. Multiplicamos por el conjugado del denominador:

$$\lim_{x\to3}\frac{(x^2-9)(\sqrt{x+1}+2)}{(x+1)-4}=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(x+3)(\sqrt{x+1}+2)}{x-3}=6\cdot4=24$$

h) $\frac{\infty}{\infty}$ con el grado del denominador mayor: 0.

i) $\infty-\infty$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+5x-x^2}{\sqrt{x^2+5x}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{5x}{\sqrt{x^2+5x}+x}=\frac{5}{1+1}=\frac{5}{2}$$

j) $\infty-\infty$. Restamos las fracciones:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+1)(x+1)-(x^2-1)(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x^3+x^2+x+1)-(x^3-x^2-x+1)}{x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+2x}{x^2-1}=2$$

k) $\infty-\infty$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2-3)-(x^2+2x)}{\sqrt{x^2-3}+\sqrt{x^2+2x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{-2x-3}{\sqrt{x^2-3}+\sqrt{x^2+2x}}=\frac{-2}{1+1}=-1$$

l) $\infty-\infty$. Denominador común x^2-4:

$$\lim_{x\to2}\frac{(x+2)-4}{x^2-4}=\lim_{x\to2}\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to2}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{4}$$

m) 1^∞: $\lim\limits_{x\to\infty}2x\left(\dfrac{x+3}{x+1}-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}2x\cdot\dfrac{2}{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x}{x+1}=4$. El límite es e^4.

n) $\frac{\infty}{\infty}$. El numerador se comporta como $\sqrt{4x^2}=2x$, de grado 1 como el denominador: $\dfrac{2}{3}$.

ñ) 1^∞: $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(\dfrac{2x^2+5}{2x^2-1}-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}x^2\cdot\dfrac{6}{2x^2-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x^2}{2x^2-1}=3$. El límite es e^3.

o) 1^∞: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2}{x}\cdot(1+3x-1)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6x}{x}=6$. El límite es e^6.

Solución Ejercicio 2

Continuidad en $x = 1$:

$$f(1) = \lim_{x \to 1^-} f(x) = a + b + 1 \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = \ln 1 + 2 = 2$$

Para que sea continua: $a + b + 1 = 2 \implies a + b = 1$.

Derivabilidad en $x = 1$: derivamos cada tramo.

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases} \qquad f'(1^-) = 2a + b \qquad f'(1^+) = 1$$

Para que sea derivable: $2a + b = 1$.

Sistema: restando las dos ecuaciones, $(2a + b) - (a + b) = 1 - 1 \implies a = 0$, y entonces $b = 1$.

Solución: $a = 0$ y $b = 1$.

Solución Ejercicio 3

a) El denominador se anula en $x = 1$: $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Para el recorrido despejamos x en $y = \dfrac{x^2}{x - 1}$: $x^2 - yx + y = 0$. Esta ecuación tiene solución real si su discriminante no es negativo:

$$\Delta = y^2 - 4y \geq 0 \implies y(y - 4) \geq 0 \implies y \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$$

$\mathrm{Im}(f) = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

b) Asíntota vertical en $x = 1$: $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$.

Asíntota horizontal: no tiene, porque $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.

Asíntota oblicua $y = mx + n$:

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{x^2 - x} = 1 \qquad n = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2}{x - 1} - x \right) = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{x - 1} = 1$$

La asíntota oblicua es $y = x + 1$.

c) Derivamos con la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{2x(x - 1) - x^2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

$f'(x) = 0 \implies x = 0$ o $x = 2$. El denominador siempre es positivo, así que el signo de f' es el de $x(x - 2)$:

Creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, donde $f'(x) > 0$.

Decreciente en $(0, 1) \cup (1, 2)$, donde $f'(x) < 0$.

Máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(2, 4)$.

d) Derivamos otra vez y simplificamos:

$$f''(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1)^2 - (x^2 - 2x) \cdot 2(x - 1)}{(x - 1)^4} = \frac{2}{(x - 1)^3}$$

El numerador nunca vale cero, así que no hay puntos de inflexión.

Convexa ($\cup$) en $(1, +\infty)$, donde $f''(x) > 0$.

Cóncava ($\cap$) en $(-\infty, 1)$, donde $f''(x) < 0$.

Solución Ejercicio 4

a) Regla de la cadena: $f'(x) = 4(3x^2 - 5x + 2)^3 \cdot (6x - 5)$

b) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x^3 - 2x}} \cdot (3x^2 - 2) = \dfrac{3x^2 - 2}{2\sqrt{x^3 - 2x}}$

c) $f'(x) = e^{5x^2 - x} \cdot (10x - 1)$

d) $f'(x) = \dfrac{12x^2 + 2}{4x^3 + 2x} = \dfrac{6x^2 + 1}{2x^3 + x}$

e) $f'(x) = 3\sin^2(2x) \cdot \cos(2x) \cdot 2 = 6\sin^2(2x)\cos(2x)$

f) $f'(x) = -\sin(x^2 + 3) \cdot 2x = -2x\sin(x^2 + 3)$

g) $f'(x) = \dfrac{1}{\cos^2(e^x)} \cdot e^x = \dfrac{e^x}{\cos^2(e^x)}$

h) Simplificamos con las propiedades de los logaritmos antes de derivar: $f(x) = \ln(x + 1) - \ln(x - 1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 1) - (x + 1)}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{-2}{x^2 - 1}$$

Solución Ejercicio 5

a) Sea x cada lado perpendicular al muro e y el lado paralelo. La valla cubre tres lados: $2x + y = 120 \implies y = 120 - 2x$.

Área: $A(x) = x(120 - 2x) = 120x - 2x^2$.

$$A'(x) = 120 - 4x = 0 \implies x = 30 \qquad A''(x) = -4 < 0 \ (\text{máximo})$$

$y = 120 - 60 = 60$. Los lados perpendiculares al muro miden 30 m y el paralelo 60 m.

b) Sea r el radio y h la altura. Del volumen: $\pi r^2 h = 500 \implies h = \dfrac{500}{\pi r^2}$.

Superficie total (dos tapas y la pared lateral):

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$$

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = 0 \implies r^3 = \frac{250}{\pi} \implies r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4{,}30 \text{ cm}$$

$S''(r) = 4\pi + \dfrac{2000}{r^3} > 0$, así que es un mínimo.

$$h = \frac{500}{\pi r^2} = \frac{2 \cdot 250}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r \approx 8{,}60 \text{ cm}$$

La lata debe tener un radio de unos $4{,}30$ cm y una altura igual al diámetro, unos $8{,}60$ cm.